Thống kê Phi tham số
Chương 4: Bootstrap

Hoàng Văn Hà

hvha@hcmus.edu.vn

Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Science, VNU - HCM

Outline

1. Giới thiệu
2. Bootstrap: 2 giai đoạn tiếp cận
3. Tính vững của Bootstrap
4. Thất bại của boostrap
5. Boostrap tham số và phi tham số
6. Khoảng tin cậy boostrap

Outline

1. Giới thiệu
2. Bootstrap: 2 giai đoạn tiếp cận
3. Tính vững của Bootstrap
4. Thất bại của boostrap
5. Boostrap tham số và phi tham số
6. Khoảng tin cậy boostrap

Giới thiệu về Bootstrap

Bootstrap, lần đầu tiên được giới thiệu trong Efron (1979), là một phương pháp tái chọn mẫu (resampling) thường được sử dụng để xác định:

- sai số chuẩn (standard errors) của các ước lượng;
- các khoảng tin cậy (confidence intervals) cho các tham số chưa biết;
- các giá trị p (p-values) cho các thống kê kiểm định dưới giả thuyết không.

Ví dụ

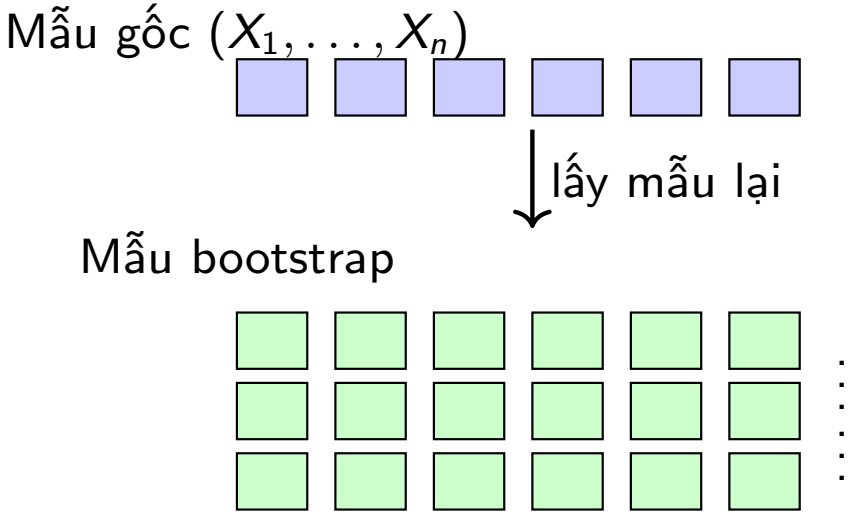
Giả sử $X_1, \ldots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên từ phân phối F có kỳ vọng θ. Ký hiệu $\bar{X}_n$ là một ước lượng của θ.

Câu hỏi: Phân phối mẫu (sampling distribution) của $\bar{X}_n$ là gì?

- Nếu ta biết $F = \mathcal{N}(\theta, 1)$ thì
$$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\theta, \frac{1}{n}\right).$$
- Nếu ta không biết phân phối, nhưng có thể lấy nhiều mẫu kích thước n từ F, thì ta thu được $\{\bar{X}_{n1}, \ldots, \bar{X}_{nm}\}$, và tập này có thể được xem như một mẫu ngẫu nhiên của $\bar{X}_n$. Khi đó, hàm phân phối thực nghiệm dựa trên mẫu này là một xấp xỉ tốt cho phân phối của $\bar{X}_n$.
- Nếu ta không biết phân phối, và chỉ có thể lấy được đúng một mẫu ngẫu nhiên thì sao?

Ý tưởng của bootstrap

Mẫu quan sát được xem như đại diện cho tổng thể, và ta thực hiện việc tái chọn mẫu (resampling) từ mẫu này nhiều lần.



Outline

1 Giới thiệu

2 Bootstrap: 2 giai đoạn tiếp cận

3 Tính vững của Bootstrap

4 Thất bại của boostrap

5 Boostrap tham số và phi tham số

6 Khoảng tin cậy boostrap

Giai đoạn 1: biểu diễn tham số theo phân phối F

Giả sử $X_1, \ldots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên i.i.d. theo phân phối F và $T_n = g(X_1, \ldots, X_n)$ là một ước lượng của θ. Thông thường, θ là một *hàm (functional)* của F. Dưới đây là một vài ví dụ.

- **Các đại lượng:**
  1. $\theta = \mathbb{E}(X_1) = \int x \, dF(x)$
  2. $\theta = \text{med}(X_1) = F^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$
  3. $\theta = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| F(x) - F_0(x) \right|$, với một hàm phân phối cho trước F_0.
- **Các ước lượng:**
  1. $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i = \int x \, d\hat{F}_n(x)$
  2. $\hat{\theta}_n = X_{(m)} = \hat{F}_n^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$, trong đó ta chọn $n = 2m - 1$.
  3. $\hat{\theta}_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \hat{F}_n(x) - F_0(x) \right|$

Đặt $\theta = h(F)$. Ước lượng được thu được bằng cách thay $\hat{F}_n$ vào hàm h:

$$\hat{\theta} = h(\hat{F}_n).$$

Giai đoạn 1: biểu diễn tham số theo phân phối F

Các độ đo hiệu năng của $\hat{\theta}_n$

(A) Xác suất bao phủ:

$$\lambda_n(F) = \mathbb{P}_F\Big(\sqrt{n}\big(\hat{\theta}_n - h(F)\big) \leq a\Big)$$

(B) Phân phối chuẩn tắc:

$$\lambda_n(F) = \mathbb{P}_F\left(\frac{\sqrt{n}\big(\hat{\theta}_n - h(F)\big)}{\tau(F)} \leq a\right),$$

với một hệ số chuẩn hoá $\tau(F)$.

(C) Độ chệch:

$$\lambda_n(F) = \mathbb{E}_F\Big(\hat{\theta}_n - h(F)\Big)$$

(D) Phương sai:

$$\lambda_n(F) = \mathrm{Var}_F\Big(\hat{\theta}_n - h(F)\Big)$$

Giai đoạn 1: biểu diễn tham số theo phân phối F

Ta cần xây dựng một quy trình để ước lượng $\lambda_n(F)$. Ý tưởng tương tự như cách ta xây dựng ước lượng của θ. Ước lượng của $\lambda_n(F)$ được thu được bằng cách thay $\hat{F}_n$. Ví dụ,

(A)

$$\lambda_n(\hat{F}_n) = \mathbb{P}_{\hat{F}_n}\left(\sqrt{n}(\hat{\theta}_n^* - h(\hat{F}_n)) \leq a\right),$$

trong đó $\hat{\theta}_n^* = T(X_1^*, \ldots, X_n^*)$ và X_i^* là i.i.d. theo $\hat{F}_n$. Ở đây, $h(\hat{F}_n) = \hat{\theta}_n$ là một tham số trong không gian bootstrap.

Ví dụ: ước lượng phân phối sai số của trung bình

Giả sử $\theta = h(F) = \mathbb{E}_F(X)$ và $\hat{\theta}_n = h(\hat{F}_n) = \bar{X}_n$. Xét một trường hợp rất đơn giản với $n = 2$. Giả sử rằng giá trị quan sát của (X_1, X_2) là (c, d). Làm thế nào để tính hàm phân phối tích luỹ (cdf) ước lượng của sai số:

$$\lambda_n(\hat{F}_n) = \mathbb{P}_{\hat{F}_n}\left(\sqrt{n}(\hat{\theta}_n^* - h(\hat{F}_n)) \le a\right)?$$

- Giả sử (X_1^*, X_2^*) là một mẫu ngẫu nhiên từ $\hat{F}_n$. Khi đó

$$\mathbb{P}(X_i^* = c) = \mathbb{P}(X_i^* = d) = \frac{1}{2}, \qquad i = 1, 2.$$

- Lưu ý rằng

$$h(\hat{F}_n) = \frac{c+d}{2}, \qquad \hat{\theta}_n^* = \frac{X_1^* + X_2^*}{2}.$$

Prob.	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
(X_1^*, X_2^*)	(c, c)	(c, d) hoặc (d, c)	(d, d)
$\hat{\theta}_n^*$	c	$\frac{c+d}{2}$	d
$\hat{\theta}_n^* - \hat{\theta}_n$	$\frac{c-d}{2}$	0	$\frac{d-c}{2}$

Hàng cuối cùng cho ta hàm phân phối tích luỹ của $\left(\hat{\theta}_n^* - \hat{\theta}_n\right)$, tức là $\lambda_n(\hat{F}_n)$.

Giai đoạn 2: Tái chọn mẫu (Resampling)

- Về mặt lý thuyết, ta đã biết $\lambda_n(\hat{F}_n)$, vì tính ngẫu nhiên được chi phối hoàn toàn bởi $\hat{F}_n$, mà $\hat{F}_n$ chỉ phụ thuộc vào dữ liệu $(X_1, \ldots, X_n)$.
- Trong thực hành, việc tính toán chính xác $\lambda_n(\hat{F}_n)$ không khả thi, ngoại trừ khi n có giá trị rất nhỏ.
- Efron (1979) đưa ra một phương pháp để ước lượng $\lambda_n(\hat{F}_n)$ bằng cách lấy mẫu từ $\hat{F}_n$.

Giai đoạn 2: Lấy mẫu từ $\hat{F}_n$

Mục tiêu của ta là ước lượng

$$\lambda_n(\hat{F}_n) = \mathbb{P}_{\hat{F}_n}\left(\sqrt{n}\big(T(X_1^*, \ldots, X_n^*) - \hat{\theta}_n\big) \leq a\right) = \mathbb{P}_{\hat{F}_n}\left(\sqrt{n}\big(\hat{\theta}_n^* - \hat{\theta}_n\big) \leq a\right).$$

- Lấy B mẫu, mỗi mẫu có kích thước n, từ $\hat{F}_n$.
- Lưu ý rằng $\hat{F}_n$ là một hàm phân phối rời rạc đều, gán khối xác suất $1/n$ cho mỗi X_i.

  `for i in 1:B`
  `lấy mẫu có hoàn lại` $X_1^*, \ldots, X_n^*$ `từ` $\{X_1, \ldots, X_n\}$
  `tính` $\theta_{ni}^* = T(X_1^*, \ldots, X_n^*)$

  Vectơ thu được $\{\hat{\theta}_{1n}^*, \ldots, \hat{\theta}_{Bn}^*\}$ được xem như một mẫu ngẫu nhiên của $\hat{\theta}_n^*$.
- Khi đó $\lambda_n(\hat{F}_n)$ có thể được xấp xỉ bởi dạng thực nghiệm:

$$\lambda_{B,n}^* = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \mathbb{I}\left(\sqrt{n}\big(\hat{\theta}_{ni}^* - \hat{\theta}_n\big) \leq a\right).$$

Giai đoạn 2: Lấy mẫu từ $\hat{F}_n$

Tương tự,

$$\lambda_n(\hat{F}_n) = \mathbb{E}_{\hat{F}_n}\left(T(X_1^*, \ldots, X_n^*) - \hat{\theta}_n\right)$$

có thể được ước lượng bởi

$$\lambda_{B,n}^* = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}(\hat{\theta}_{ni}^* - \hat{\theta}_n).$$

Nhận xét

- Đây là một quy trình gồm hai giai đoạn, được gọi là **bootstrap**:
  (i) ước lượng $\lambda_n(F)$ bằng $\lambda_n(\hat{F}_n)$;
  (ii) xấp xỉ $\lambda_n(\hat{F}_n)$ bằng $\lambda^*_{B,n}$.
- Xấp xỉ ở giai đoạn thứ hai có thể đạt độ chính xác rất cao nếu chọn B đủ lớn. Do đó, $\lambda^*_{B,n}$ là một *bộ xấp xỉ (approximator)* (chứ không phải là một ước lượng (estimator)) của $\lambda_n(\hat{F}_n)$.
- Có nhiều phương án thay thế cho từng giai đoạn trong hai giai đoạn trên.
  - Thay thế $\hat{F}_n$ bằng một ước lượng khác của F để ước lượng $\lambda_n(F)$, chẳng hạn như một ước lượng tham số khi làm việc với một họ phân phối tham số.
  - Tái chọn mẫu m quan sát từ $\hat{F}_n$, với $m = o(n)$. Phương pháp này được gọi là *bootstrap m trên n* (m out of n bootstrap).

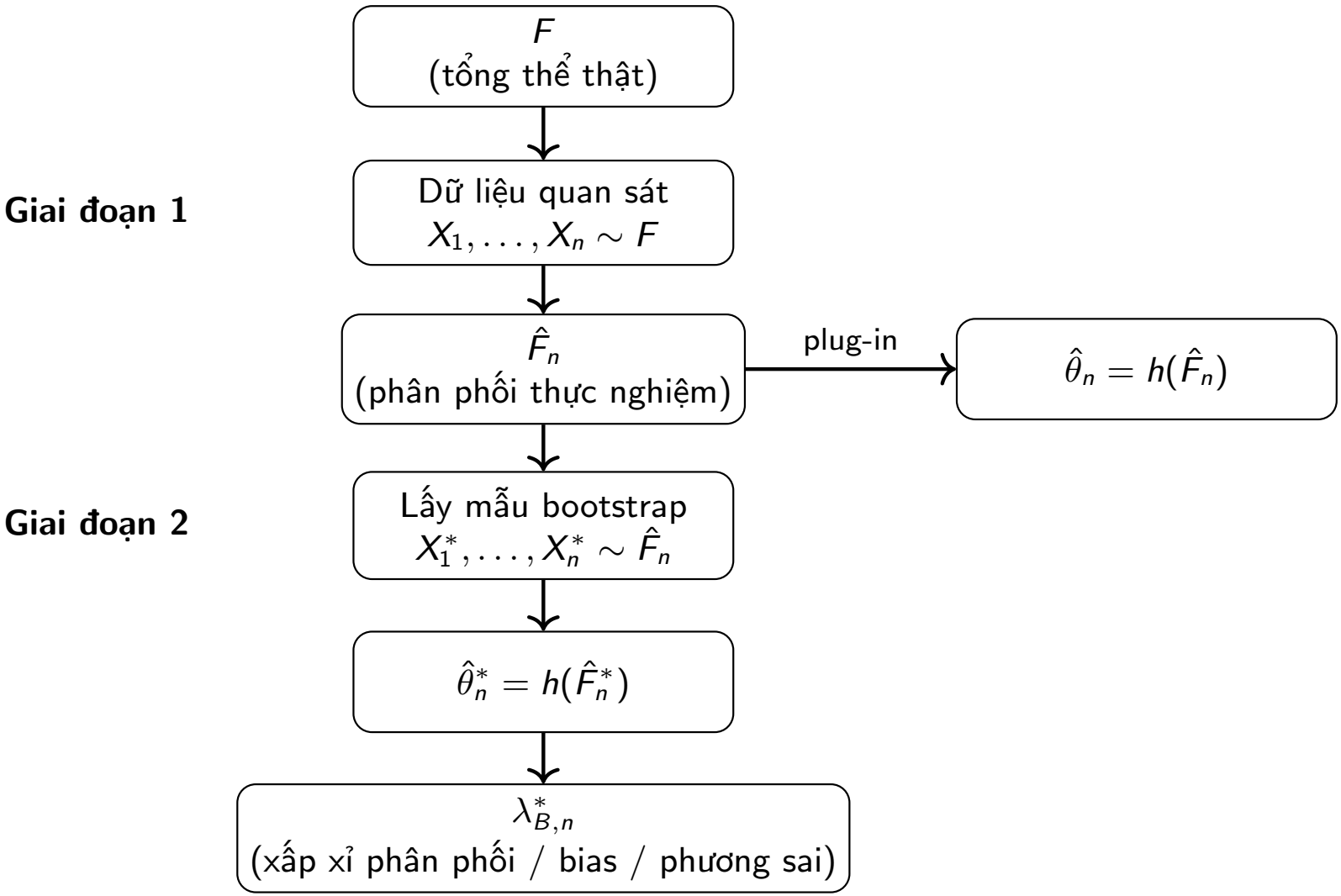
Nhận xét

Có hai nguồn biến thiên ngẫu nhiên trong các phân phối bootstrap hoặc trong các mẫu bootstrap.

- Việc chọn ngẫu nhiên mẫu ban đầu từ tổng thể (**Giai đoạn 1**).
- Việc chọn ngẫu nhiên các mẫu bootstrap (tái chọn mẫu) từ mẫu ban đầu (**Giai đoạn 2**).

Nguồn bất định chính đến từ việc lấy mẫu ban đầu (giai đoạn 1).

Tổng kết quy trình bootstrap



Nhận xét

- Có thể ta có cảm giác rằng bootstrap làm được điều không tưởng: cung cấp thêm thông tin (về $\lambda_n(F)$) mà không cần thu thập thêm dữ liệu. Điều này **không đúng**.
- Vai trò của $\lambda^*_{B,n}$ không phải là tạo ra thông tin mới, mà là cung cấp một phép **xấp xỉ đơn giản và chính xác** cho $\lambda_n(\hat{F}_n)$ trong trường hợp $\lambda_n(\hat{F}_n)$ quá phức tạp để có thể tính toán trực tiếp.

Outline

1 Giới thiệu

2 Bootstrap: 2 giai đoạn tiếp cận

3 Tính vững của Bootstrap

4 Thất bại của boostrap

5 Boostrap tham số và phi tham số

6 Khoảng tin cậy boostrap

Bootstrap hoạt động như thế nào?

Định nghĩa 1

Cho d là một metric trên không gian các hàm phân phối tích luỹ (cdf), do đó d đo khoảng cách giữa hai cdf. Chúng ta nói rằng bootstrap là vững (consistent) theo metric d nếu, khi $n \to \infty$,

$$d\left(\lambda_n(F), \lambda^*_{B,n}\right) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

- **Metric Kolmogorov.** Cho F_1 và F_2 là hai hàm phân phối tích luỹ. Khi đó,

$$K(F_1, F_2) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| F_1(x) - F_2(x) \right|.$$

Tính vững

Định lý 1 (Các hàm của trung bình)

Đặt $\mu_1 = \mathbb{E}(X_1)$. *Giả sử* $\theta = g(\mu_1)$ *và* $\hat{\theta}_n = g(\bar{X}_n)$. *Giả sử rằng* $\mathbb{E}(X_1^2) < \infty$ *và* g *khả vi liên tục tại* μ_1. *Khi đó, khi* $n \to \infty$,

$$K\left(\lambda_n(F), \lambda^*_{B,n}\right) \xrightarrow{a.s.} 0,$$

trong đó

$$\lambda_n(F) = \mathbb{P}_F\left(\sqrt{n}\left(g(\bar{X}_n) - \theta\right) \leq x\right)$$

và

$$\lambda^*_{B,n} = \frac{\#\left\{i : \sqrt{n}\left(g(\bar{X}^*_i) - \hat{\theta}_n\right) \leq x\right\}}{B},$$

với $\bar{X}^*_i$ *là trung bình của mẫu bootstrap thứ* i, *tức là*

$$\bar{X}^*_i = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X^*_{i,j}.$$

Tính vững

Định lý 2 (Tính vững của phân vị)

Với $0 < p < 1$, *đặt* $\theta = F^{-1}(p)$ *và* $\hat{\theta} = \hat{F}_n^{-1}(p)$. *Giả sử rằng* F *có đạo hàm dương tại* θ. *Khi đó, khi* $n \to \infty$,

$$K\left(\lambda_n(F), \lambda^*_{B,n}\right) \xrightarrow{a.s.} 0,$$

trong đó

$$\lambda_n(F) = \mathbb{P}_F\left(\sqrt{n}\left(\hat{F}_n^{-1}(p) - \theta\right) \le x\right)$$

và

$$\lambda^*_{B,n} = \frac{\#\left\{i : \sqrt{n}\left(X^*_{i,(np)} - \hat{\theta}_n\right) \le x\right\}}{B},$$

với $X^*_{i,(np)}$ *là phân vị mẫu bậc* p *của mẫu bootstrap thứ* i $(X^*_{i1}, \ldots, X^*_{in})$.

Outline

1 Giới thiệu

2 Bootstrap: 2 giai đoạn tiếp cận

3 Tính vững của Bootstrap

4 Thất bại của boostrap

5 Boostrap tham số và phi tham số

6 Khoảng tin cậy boostrap

Thất bại của bootstrap

Giả sử $X_1, \ldots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên từ phân phối F và X_1 có kỳ vọng μ và phương sai bằng 1. Đặt $\theta = |\mu|$ và $\hat{\theta}_n = |\bar{X}_n|$. Nếu $\mu = 0$, thì bootstrap **không vững** đối với việc ước lượng phân phối của

$$E_n = \sqrt{n}\big(|\bar{X}_n| - |\mu|\big).$$

- Nếu $\mu = 0$ thì

$$E_n \xrightarrow{d} |Z| \quad \text{với } Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

- Ta có thể chứng minh rằng

$$\Big(\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu), \sqrt{n}(\bar{X}_n^* - \bar{X}_n)\Big) \xrightarrow{d} (Z_1, Z_2),$$

  trong đó Z_1 và Z_2 là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối $\mathcal{N}(0,1)$.

- Vì

$$E_n^* = \sqrt{n}\big(|\bar{X}_n^*| - |\bar{X}_n|\big) = \Big|\sqrt{n}(\bar{X}_n^* - \bar{X}_n) + \sqrt{n}\bar{X}_n\Big| - |\sqrt{n}\bar{X}_n|,$$

  nên

$$E_n^* \xrightarrow{d} |Z_1 + Z_2| - |Z_1|.$$

  Do đó, E_n^* không hội tụ về giá trị tuyệt đối của một biến ngẫu nhiên chuẩn tắc.

Thất bại của bootstrap

Bootstrap không phải lúc nào cũng hoạt động. Dưới đây là một vài tình huống mà bootstrap đơn giản **không vững** trong việc ước lượng hàm phân phối tích luỹ (CDF) của E_n:

- $E_n = \sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)$ khi $\mathrm{Var}(X_1) = \infty$.
- $E_n = \sqrt{n}\big(g(\bar{X}_n) - g(\mu)\big)$ và $g'(\mu) = 0$.
- $E_n = \sqrt{n}\big(g(\bar{X}_n) - g(\mu)\big)$ và $g'(\mu)$ không tồn tại.
- $E_n = \sqrt{n}\big(\hat{F}_n^{-1}(p) - F^{-1}(p)\big)$ và $F'\big(F^{-1}(p)\big) = 0$ hoặc F có đạo hàm trái và phải không bằng nhau tại $F^{-1}(p)$.
- Tổng thể F_θ được đánh chỉ số bởi tham số θ, và miền giá trị của F_θ phụ thuộc vào giá trị của θ.

Một số vấn đề có thể được khắc phục bằng các kỹ thuật bootstrap nâng cao hơn.

Bootstrap tham số

Parametric boostrap

- Bootstrap tham số giả định rằng dữ liệu được sinh ra từ một phân phối đã biết với một số tham số.
- Ví dụ:
  - Phân phối Poisson hoặc Nhị thức âm cho dữ liệu đếm;
  - Phân phối mũ hoặc Gamma cho thời gian chờ;
  - Phân phối chuẩn cho các dữ liệu liên tục khác.

Outline

1 Giới thiệu

2 Bootstrap: 2 giai đoạn tiếp cận

3 Tính vững của Bootstrap

4 Thất bại của boostrap

5 Boostrap tham số và phi tham số

6 Khoảng tin cậy boostrap

Bootstrap tham số

- Các bước tổng quát của bootstrap tham số đối với một thống kê $T(X_1, \ldots, X_n)$ được mô tả như sau:
  1. Giả sử $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên từ một phân phối tham số đã biết $F(x \mid \theta)$, trong đó θ là một tham số.
  2. Giả sử $\hat{\theta}$ là một ước lượng điểm của tham số θ. Ước lượng θ bằng cách sử dụng mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$.
  3. Sử dụng $\hat{\theta}$ đã ước lượng, sinh một mẫu ngẫu nhiên $(X_1^*, X_2^*, \ldots, X_n^*)$ từ phân phối $F(x \mid \hat{\theta})$.
  4. Tính thống kê quan tâm T^* bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu mới $(X_1^*, X_2^*, \ldots, X_n^*)$.
  5. Lặp lại các bước 3 và 4 B lần để thu được B giá trị bootstrap T^*.
  6. Ước lượng bootstrap của phân phối lấy mẫu của T là

$$F_T(t) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \mathbb{I}(T_b^* \leq t).$$

Bootstrap phi tham số

Nonparametric boostrap

- Giả sử ta muốn thực hiện suy luận cho một tham số θ, tham số này có thể được ước lượng thông qua thống kê $\hat{\theta} = T(X_1, X_2, \ldots, X_n)$.
- Vấn đề đặt ra là suy luận của chúng ta có thể bị hạn chế nếu ta không biết tổng thể gốc sinh ra các quan sát $X_1, X_2, \ldots, X_n$; do đó, phân phối lấy mẫu của $\hat{\theta}$ không thể được suy ra.
- Trong hầu hết các tài liệu, thuật ngữ *"Bootstrapping"* được hiểu là *"Bootstrap phi tham số"*.

Quy trình ước lượng bootstrap phi tham số

1. Xét $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ là một mẫu thu được từ tổng thể mục tiêu.
2. Một mẫu bootstrap $(X_1^*, X_2^*, \ldots, X_n^*)$ được thu được bằng cách tái chọn mẫu ngẫu nhiên kích thước n có hoàn lại từ mẫu ban đầu.
3. Tính thống kê bootstrap $\hat{\theta}^*$ sử dụng mẫu bootstrap như sau:
$$\hat{\theta}^* = T(X_1^*, X_2^*, \ldots, X_n^*).$$
4. Lặp lại các bước 2 và 3 B lần để thu được B thống kê bootstrap. Ký hiệu thống kê bootstrap tại lần lặp thứ b là $\hat{\theta}_b^*$.
5. Ước lượng bootstrap phi tham số của hàm phân phối tích luỹ (CDF) của $\hat{\theta}$ (hoặc phân phối lấy mẫu của $\hat{\theta}$) là hàm phân phối thực nghiệm của các ước lượng bootstrap:
$$\hat{F}(t) = \frac{\#\{\hat{\theta}_b^* \leq t\}}{B} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbb{I}(\hat{\theta}_b^* \leq t).$$

Lưu ý rằng ước lượng bootstrap của sai số chuẩn của $\hat{\theta}$ (chính là độ lệch chuẩn mẫu của các ước lượng bootstrap) được cho bởi

$$\widehat{\mathrm{SE}}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}\left(\hat{\theta}_b^* - \bar{\hat{\theta}}^*\right)^2},$$

trong đó

$$\bar{\hat{\theta}}^* = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\hat{\theta}_b^*$$

là trung bình của các ước lượng bootstrap.

Outline

1 Giới thiệu

2 Bootstrap: 2 giai đoạn tiếp cận

3 Tính vững của Bootstrap

4 Thất bại của boostrap

5 Boostrap tham số và phi tham số

6 Khoảng tin cậy boostrap

Các khoảng tin cậy bootstrap

Có nhiều cách để xây dựng khoảng tin cậy bootstrap cho θ:

- Khoảng tin cậy chuẩn (Normal interval)
- Khoảng pivotal (
- Khoảng tin cậy phân vị (Percentile interval)
- Khoảng tin cậy hiệu chỉnh sai lệch (Bias corrected interval)
- Khoảng pivotal đã student hoá (hoặc khoảng bootstrap-t)

Giả sử $\{\hat{\theta}^*_{1n}, \ldots, \hat{\theta}^*_{Bn}\}$ là mẫu bootstrap. Thống kê thứ tự cho bởi

$$\hat{\theta}^*_{(1)} \leq \hat{\theta}^*_{(2)} \leq \cdots \leq \hat{\theta}^*_{(B)}.$$

Khoảng tin cậy chuẩn

Giả thiết:

$$\frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\sigma_n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1), \qquad \sigma_n^2 = \mathrm{Var}(\hat{\theta}_n).$$

- Nếu σ_n đã biết, thì khoảng tin cậy mức $(1-\alpha)$ của θ là

$$\left[\hat{\theta}_n \pm z_{\alpha/2}\sigma\right],$$

trong đó $z_{\alpha/2}$ là phân vị của $\mathcal{N}(0,1)$.

- Nếu σ_n chưa biết, ta cần ước lượng nó bằng bootstrap. Cụ thể,

$$\lambda_n(F) = \mathrm{Var}_F(\hat{\theta}_n) = \mathbb{E}_F\left(\hat{\theta}_n - \mathbb{E}_F(\hat{\theta}_n)\right)^2.$$

Giai đoạn 1:

$$\lambda_n(\hat{F}_n) = \mathbb{E}_{\hat{F}_n}\left(\hat{\theta}_n^* - \mathbb{E}_{\hat{F}_n}(\hat{\theta}_n^*)\right)^2.$$

Giai đoạn 2:

$$\lambda_{B,n}^* = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}(\hat{\theta}_{in}^* - \bar{\theta}_n^*)^2, \qquad \bar{\theta}_n^* = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\hat{\theta}_{in}^*.$$

- Khi đó, khoảng tin cậy chuẩn bootstrap được cho bởi

$$\left[\hat{\theta}_n \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}(\hat{\theta}_{in}^* - \bar{\theta}_n^*)^2}\right].$$

Khoảng tin cậy pivotal

Bootstrap basic interval

- Định nghĩa đại lượng pivotal
$$R_n = \hat{\theta}_n - \theta.$$
- Gọi $H(r)$ là hàm phân phối tích luỹ (CDF) của R_n. Đặt
$$r_{\alpha/2} = H^{-1}(\alpha/2), \qquad r_{1-\alpha/2} = H^{-1}(1-\alpha/2).$$
- Khi đó,
$$\mathbb{P}\big(r_{\alpha/2} \le \hat{\theta}_n - \theta \le r_{1-\alpha/2}\big) = 1-\alpha.$$
- Ta cần ước lượng H. Một ước lượng bootstrap của H được cho bởi
$$\lambda^*_{B,n} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \mathbb{I}(R^*_{in} \le r) =: \hat{H}_{B,n}(r),$$

  trong đó
$$R^*_{in} = \hat{\theta}^*_{in} - \hat{\theta}_n.$$

Khoảng tin cậy pivotal

- Các ước lượng của $r_{\alpha/2}$ và $r_{1-\alpha/2}$ được cho bởi

$$\hat{r}_{\alpha/2} = \hat{H}^{-1}_{B,n}(\alpha/2) = R^*_{(\alpha B/2)}, \qquad \hat{r}_{1-\alpha/2} = R^*_{((1-\alpha/2)B)},$$

  trong đó $R^*_{(i)}$ ký hiệu thống kê thứ tự thứ i của mẫu $\{R^*_{in},\ i = 1, \ldots, B\}$.

- Do đó, khoảng tin cậy pivotal là

$$\left[\hat{\theta}_n - R^*_{((1-\alpha/2)B)},\ \hat{\theta}_n - R^*_{(\alpha B/2)}\right].$$

  Hoặc tương đương,

$$\left[2\hat{\theta}_n - \hat{\theta}^*_{((1-\alpha/2)B)},\ 2\hat{\theta}_n - \hat{\theta}^*_{(\alpha B/2)}\right].$$

Khoảng phân vị

Giả thiết:

$$R_n = \hat{\theta}_n - \theta \quad \text{có phân phối đối xứng quanh 0.}$$

- Do tính đối xứng, $r_{\alpha/2} = -r_{1-\alpha/2}$. Vì vậy,

$$\mathbb{P}\big(\hat{\theta}_n + r_{\alpha/2} \le \theta \le \hat{\theta}_n + r_{1-\alpha/2}\big) = 1 - \alpha.$$

- Thay các ước lượng bootstrap của $r_{\alpha/2}$ và $r_{1-\alpha/2}$, khoảng tin cậy phân vị được cho bởi

$$\big[\hat{\theta}_n + R^*_{(\alpha B/2)},\ \hat{\theta}_n + R^*_{((1-\alpha/2)B)}\big].$$

  Hoặc tương đương,

$$\big[\hat{\theta}^*_{(\alpha B/2)},\ \hat{\theta}^*_{((1-\alpha/2)B)}\big].$$

Phương pháp hiệu chỉnh độ chệch phân vị (BC)

The BC (Bias - Corrected) percentile method

- Giả thiết: tồn tại một phép biến đổi đơn điệu tăng chưa biết h sao cho $h(\hat{\theta}_n) - h(\theta)$ (tiệm cận) có phân phối $\mathcal{N}(w, 1)$. Tham số w chưa biết. Trước hết ta ước lượng w.

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_n \leq \theta) = \mathbb{P}(h(\hat{\theta}_n) \leq h(\theta)) = \mathbb{P}(h(\hat{\theta}_n) - h(\theta) - w \leq -w) = \Phi(-w).$$

- Suy ra

$$w = \Phi^{-1}(\beta) = z_\beta, \qquad \beta = \mathbb{P}(\hat{\theta}_n \leq \theta).$$

- Giá trị β có thể được ước lượng bởi

$$\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \mathbb{I}(\hat{\theta}^*_{in} \leq \hat{\theta}_n).$$

- Do đó,

$$\hat{w} = \Phi^{-1}\left(\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \mathbb{I}(\hat{\theta}^*_{in} \leq \hat{\theta}_n)\right).$$

Phương pháp hiệu chỉnh độ chệch phân vị (BC)

- Từ giả thiết chuẩn, ta có

$$\mathbb{P}\big(z_{\alpha/2} \le h(\hat{\theta}_n) - h(\theta) - w \le z_{1-\alpha/2}\big) = 1 - \alpha.$$

- Tương đương,

$$\mathbb{P}\big(h^{-1}(h(\hat{\theta}_n) - w + z_{\alpha/2}) \le \theta \le h^{-1}(h(\hat{\theta}_n) - w - z_{\alpha/2})\big) = 1 - \alpha.$$

- Ký hiệu cận dưới và cận trên của θ lần lượt là $\hat{\theta}_\ell$ và $\hat{\theta}_u$. Ta cần ước lượng các cận này vì h là chưa biết.

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_{\hat{F}_n}(\hat{\theta}_n^* \le \hat{\theta}_\ell) &= \mathbb{P}_{\hat{F}_n}(h(\hat{\theta}_n^*) \le h(\hat{\theta}_\ell)) \\
&= \mathbb{P}_{\hat{F}_n}\big(h(\hat{\theta}_n^*) \le h(\hat{\theta}_n) - w + z_{\alpha/2}\big) \\
&= \mathbb{P}_{\hat{F}_n}\big(h(\hat{\theta}_n^*) - h(\hat{\theta}_n) - w \le z_{\alpha/2} - 2w\big) \quad \text{(Thế giới bootstrap)} \\
&\approx \mathbb{P}_{F}\big(h(\hat{\theta}_n) - h(\theta) - w \le z_{\alpha/2} - 2w\big) \quad \text{(Thế giới thật)} \\
&= \Phi(z_{\alpha/2} - 2w).
\end{aligned}$$

Phương pháp hiệu chỉnh độ chệch phân vị (BC)

- Ta có

$$\mathbb{P}_{\hat{F}_n}(\hat{\theta}_n^* \leq \hat{\theta}_\ell) \approx \Phi(z_{\alpha/2} - 2w).$$

Điều này có nghĩa là $\hat{\theta}_\ell$ xấp xỉ là phân vị của $\hat{\theta}_n^*$ với xác suất $\Phi(z_{\alpha/2} - 2w)$. Do đó, nó có thể được ước lượng bởi phân vị thực nghiệm tương ứng của $\hat{\theta}_n^*$:

$$\hat{\theta}^*_{(B\Phi(z_{\alpha/2}-2\hat{w}))}.$$

- Tương tự, ta thu được ước lượng của $\hat{\theta}_u$. Khoảng tin cậy bootstrap BC của θ là

$$\left[\hat{\theta}^*_{(B\Phi(z_{\alpha/2}-2\hat{w}))},\ \hat{\theta}^*_{(B\Phi(z_{1-\alpha/2}-2\hat{w}))}\right],$$

trong đó $\hat{w}$ đã được định nghĩa trước đó.

Phương pháp hiệu chỉnh độ chệch phân vị (BC)

Nếu ta chỉ có

$$h(\hat{\theta}_n) - h(\theta) \quad \text{(tiệm cận) có phân phối } \mathcal{N}(w, \sigma^2) \text{ thì sao?}$$

- Nếu σ không phụ thuộc vào $h(\theta)$, thì phương pháp hiệu chỉnh độ chệch phân vị vẫn có thể áp dụng được. Tại sao?
- Nếu σ phụ thuộc vào $h(\theta)$, thì ta nên sử dụng phương pháp BC_a (phương pháp hiệu chỉnh độ chệch phân vị bootstrap có gia tốc - Accelerated bias-corrected boostrap percentile).

Cách hoạt động của BC

- **Khoảng tin cậy phân vị:** chọn trực tiếp các phân vị $\alpha/2$ và $1-\alpha/2$ của phân phối bootstrap $\hat{\theta}^*$.
- **Vấn đề:** nếu $\hat{\theta}^*$ bị *lệch (bias)* so với $\hat{\theta}$ (ví dụ phân phối bootstrap "dịch" sang trái/phải), thì hai phân vị đối xứng $\alpha/2$ và $1-\alpha/2$ không còn phù hợp.
- **BC (bias-corrected):** đo mức lệch bằng

$$z_0 = \Phi^{-1}\Big(P^*(\hat{\theta}^* < \hat{\theta})\Big),$$

rồi *dịch* các mức xác suất từ $(\alpha/2,\ 1-\alpha/2)$ thành

$$\alpha'_L = \Phi(2z_0 + z_{\alpha/2}), \qquad \alpha'_U = \Phi(2z_0 + z_{1-\alpha/2}),$$

tức là **đổi "mốc cắt" trên trục xác suất**, sau đó lấy phân vị tương ứng của $\hat{\theta}^*$.

Khoảng tin cậy t - chuẩn hóa

Xét một đại lượng chốt đã chuẩn hoá (studentised pivotal):

$$R_n = \frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\sigma_n},$$

trong đó $\sigma_n^2 = \mathrm{Var}(\hat{\theta}_n)$. Gọi $r_{\alpha/2}$ và $r_{1-\alpha/2}$ là các phân vị của R_n. Khi đó,

$$P\Big(\sigma_n r_{\alpha/2} \le \hat{\theta}_n - \theta \le \sigma_n r_{1-\alpha/2}\Big) = 1 - \alpha.$$

- Giả sử σ_n đã biết hoặc ta có thể tìm được một ước lượng vững của σ_n:

  $$\sigma_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$$

  với hàm σ đã biết.
- Ta ước lượng $r_{\alpha/2}$ và $r_{1-\alpha/2}$ bằng phương pháp bootstrap. Khi đó, khoảng tin cậy Bootstrap-t được cho bởi

  $$\Big[\hat{\theta}_n - \sigma_n R^*_{((1-\alpha/2)B)},\ \hat{\theta}_n - \sigma_n R^*_{(\alpha B/2)}\Big],$$

  trong đó $R^*_{(j)}$ là thống kê thứ j sau khi sắp thứ tự của mẫu

  $$\left\{ R^*_{in} = \frac{\hat{\theta}^*_{in} - \hat{\theta}_n}{\hat{\sigma}^*_{in}},\ i = 1, \ldots, B \right\},$$

  và $\hat{\sigma}^*_{in} = \sigma(X^*_{i1}, \ldots, X^*_{in})$.

Khoảng tin cậy t - chuẩn hóa

- Nếu σ_n chưa biết, ta ước lượng nó bằng

$$\hat{\sigma}_{B,n} = \sqrt{\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}(\hat{\theta}^*_{in} - \bar{\theta}^*_n)^2},$$

  xem phần khoảng tin cậy chuẩn.

- Lưu ý rằng cách ước lượng các phân vị của R_n khác với trường hợp σ_n đã biết. Ta xét

$$\tilde{R}^*_{in} = \frac{\hat{\theta}^*_{in} - \hat{\theta}_n}{\widehat{se}^*_{ni}},$$

  trong đó $\widehat{se}^*_{ni}$ cần được tính cho từng mẫu bootstrap, điều này có thể yêu cầu một bootstrap bậc hai bên trong mỗi mẫu bootstrap.

- Khoảng tin cậy thu được là

$$\left[\hat{\theta}_n - \hat{\sigma}_{B,n}\,\tilde{R}^*_{((1-\alpha/2)B)},\ \hat{\theta}_n - \hat{\sigma}_{B,n}\,\tilde{R}^*_{(\alpha B/2)}\right],$$

  trong đó $\tilde{R}^*_{(j)}$ là thống kê thứ j sau khi sắp thứ tự của tập $\{\tilde{R}^*_{in},\ i = 1, \ldots, n\}$.

Độ chính xác

- Một khoảng tin cậy CI_α được gọi là *chính xác bậc một* nếu

$$P(\theta \in CI_\alpha) = \alpha + O(n^{-1/2}),$$

và là *chính xác bậc hai* nếu

$$P(\theta \in CI_\alpha) = \alpha + O(n^{-1}).$$

- Dưới các điều kiện chính quy ("khi bootstrap hoạt động"):
  - khoảng tin cậy chuẩn,
  - khoảng tin cậy bootstrap cơ bản,
  - khoảng tin cậy phân vị,
  - khoảng tin cậy BC (bias-corrected)

  đều là chính xác bậc một.
- Phương pháp Bootstrap-t là chính xác bậc hai.